

## Lịch sử chỉnh sửa

| Ngày tháng | Số tiêu chuẩn | Nội dung chỉnh sửa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PIC phụ trách |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 29.03.2023 | 030           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- p. 1: Thêm mới trang lịch sử chỉnh sửa</li> <li>- p. 2: Chỉnh sửa số tiêu chuẩn liên quan (e-spec2.0 ver.)</li> <li>- p. 6: Thêm nội dung biểu thị bản vẽ cuộn liệu dạng tích hợp<br/>Thêm điều kiện kiểm tra ngoại quan (sai số khoảng cách kiểm tra, góc kiểm tra)<br/>Thêm điều kiện phán định Curl trong tiêu chuẩn ngoại quan</li> <li>- p. 8: Đánh dấu phân loại từng hạng mục phán định trong hạng mục lỗi nhãn/nhàu tiêu chuẩn ngoại quan chung</li> <li>- p. 9: Hiện thực hóa lỗi nhãn phần Edge tiêu chuẩn ngoại quan chung (độ sâu 0.2mm)</li> <li>- p. 11: Thêm điều kiện bối cảnh dị vật/bụi tiêu chuẩn ngoại quan Rigi(White)<br/>Thêm mới hạng mục Curl dùng trong IT</li> <li>- p. 13: Thay đổi tên khách hàng trong từng hạng mục tiêu chuẩn ngoại quan Youm (SEC → MX)<br/>Thay đổi tiêu chuẩn kiểm tra lỗi đâm (Phân loại khách hàng và thêm Size spec)</li> <li>- p. 14: Chỉnh sửa tiêu chuẩn kiểm tra lỗi lõm tiêu chuẩn ngoại quan Youm (Cho phép tiêu chuẩn thấp→ Tiêu chuẩn vừa)</li> <li>- p. 15: Thêm mới tiêu chuẩn kiểm tra Black Tape tiêu chuẩn ngoại quan Youm</li> <li>- p. 25: Thêm mới hạng mục đính kèm</li> <li>- p. 31: Thêm mới Manual đánh giá Dynepen</li> </ul> | Kim Young Rin |
| 21.04.2023 | 031           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- p.8: Chỉnh sửa số hạng mục<br/>(7.4.4.4 →7.4.3.3)</li> <li>- P. 10: Xóa hạng mục bỏ qua lỗi bọt khí (Theo tiêu chuẩn riêng của Youm)</li> <li>- P. 11: Xóa tiêu chuẩn kiểm tra hạng mục Curl dùng cho IT</li> <li>- P. 13 : Thêm hạng mục quản lý lỗi bọt khí Youm (Bỏ qua lỗi kí hàng áp dụng Al/Cu)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kim Young Rin |
| 28.07.2023 | 032           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- P.11: Thêm Spec lỗi, lõm C-POL/C-Window</li> <li>- P.11 : Thêm tiêu chuẩn quản lý Curl tay cầm (Pull)C-POL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kim Young Rin |
| 14.09.2023 | 033           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- P.11 Áp dụng cuộn liệu MFE hiện trạng kê sọc mặt Embo C-Panel<br/>Thêm tiêu chuẩn cho phép bỏ qua</li> <li>- P.13 Thêm Spec lỗi Cover-IC Youm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kim Young Rin |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 21.09.2023 | 034 | - P.10 Thêm kiểm tra bằng mắt thường màu sắc Tape<br>- P.11 Chính sửa chính tả (MEF → MFE)<br>Xóa câu “Nhưng, giới hạn model phản ánh Black Screen Prit”                                                                                                                                                                                          | Park Jae Seok |
| 14.11.2023 | 035 | - P.11 Biểu thị vị trí kiểm tra C-Panel (mặt Embo) và thêm nội dung liên quan bị sụp lún<br>Xóa nội dung cuộn liệu MFE                                                                                                                                                                                                                            | Kim Young Rin |
| 23.11.17   | 036 | -P.14 : Thêm mới Cover-pad (pet type) Curl spec<br>Biểu thị phân loại với loại cover<br>- P.20 : Thêm linh kiện Cover-pol trong bảng SPEC điện trở bề mặt<br>- p.21 : Thêm biểu thị mật độ khi đo tĩnh điện bóc tách<br>-p. 33~34 : Thêm và đo linh kiện đánh giá Dyne pen<br>Thêm giải thích phương pháp, vị trí                                 | Kim Young Rin |
| 24.01.17   | 037 | -P.12 : Sửa tiêu chuẩn kẻ sọc mặt C-Panel Embo<br>Thêm giải thích đi kèm hiện tượng lõm nhỏ và xóa nội dung liên quan đến hiện tượng sụp lõm<br>-p.20 : Sửa bảng SPEC điện trở bề mặt<br>Rút bớt hạng mục nguyên vật liệu Cover → Thống nhất<br>-p.21 : Sửa bảng SPEC điện áp bóc<br>Rút bớt hạng mục nguyên vật liệu Cover → Thống nhất          | Kim Young Rin |
| 24.04.02   | 038 | -p.16 : Thêm tiêu chuẩn kiểm tra<br>Phải không được có đốm bề mặt C-IC                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jaehyun Do    |
| 24.12.03   | 039 | - P 12 : thêm tiêu chuẩn kiểm tra<br>* Chênh lệch màu sắc (C-POL/C-Window) : bỏ qua chênh lệch màu sắc ở trạng thái xếp chồng<br>* Kẻ sọc (C-Panel, Cushion/Embo Type) :<br>Bỏ qua kẻ sọc phần Cushion                                                                                                                                            | Kim Dongsun   |
| 25.01.09   | 040 | - P.10 : Thêm tiêu chuẩn kiểm tra lõm (lõm đường mặt A1)<br>* Cho phép đến mức độ vừa lõm đường mặt A1<br>- P.13 : Thay đổi tiêu chuẩn kiểm tra lỗi<br>* Không được phép có → tiêu chuẩn nhìn nghiêng đường kính lỗi do dị vật và bọt khí<br>Cho phép đến 5ea trong 1.25 mm(chính diện 1.0 mm)<br>Tuy nhiên, không được phép có gần kề trong 50mm | Kim Dongsun   |

|                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 25.03.24                 | 041                 | <p>- 9P : Thay đổi tiêu chuẩn phán định lỗi Rigid C-Panel</p> <p>* Không được nhìn thấy ở mặt Embo → Vị trí lỗi cho phép nhìn thấy ở mặt Embo</p> <p>(Tuy nhiên phải không được có liên kết trong 50mm)</p> <p>- 12P : Thêm tiêu chuẩn kiểm tra họa tiết đường C-Pol/C-Window cỡ vừa</p> <p>* Cho phép đến mức độ nặng</p> <p>Thêm tiêu chuẩn kiểm tra lỗi C-IC cỡ vừa</p> <p>* Cho phép đến 3Ea, trong 1.25mm tiêu chuẩn nhìn nghiêng (chính diện 1.0 mm)</p> <p>- 13P : Thêm tiêu chuẩn phán định họa tiết đường dạng đường Al cỡ vừa (IT/Auto Model)</p> <p>* Cho phép đến mức độ nặng</p> <p>- 14P : Thay đổi tiêu chuẩn phán định đâm IT/Auto Model (hàng áp dụng Al)</p> <p>* Đâm IT/Auto Model Al</p> <p><math>0.15 \leq \Phi &lt; 0.3</math> mm, cho phép 3ea → trong 1.2mm, cho phép đến 5Ea</p> <p>Tuy nhiên không được nhìn thấy ở mặt Embo và liên kết trong 30mm</p> | Kim Dongsun                   |
| 25.03.28                 | 042                 | <p>-10P : Định chỉnh nội dung sửa đổi lỗi của version 041</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thiếu nội dung sửa đổi lỗi ở version 041, chưa được áp dụng biểu thị sửa đổi, thêm câu văn trong version 042</li> </ul> <p>Không có nội dung thay đổi khác</p> <p>: Thêm câu văn “model khác duy trì tiêu chuẩn phán định trước đây”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rigid Model : vị trí lỗi cho phép nhìn thấy mặt Embo</li> </ul> <p>Tuy nhiên, phải không được liên kết trong 50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Các model khác duy trì tiêu chuẩn phán định trước đây</li> </ul> <p>Phải không nhìn thấy ở mặt Embo</p> <p>Phải tuân theo Spec đi kèm trong trường hợp model Youm hàng Oppo Trung Hoa</p>                                                                                                                                       | Kim Dongsun                   |
| <a href="#">25.08.19</a> | <a href="#">043</a> | <p><a href="#">- P.10 Thêm tiêu chuẩn 20~30 inch hạng mục lỗi IT/Auto C-Panel</a></p> <p><a href="#">- P.13 : Thêm tiêu chuẩn ngoại quan C-Panel dùng cho IT/Auto . Lỗ Al – cho phép đến mức độ vừa, Cu – cho phép đến mức độ nặng</a></p> <p><a href="#">Thêm tiêu chuẩn ngoại quan c-ic, c-pcb dùng cho IT/Auto</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="#">Kim Young Rin</a> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <u>. Cho phép lỗi IT-1.5mm, 7ea / Auto-1.0mm, 3ea</u><br><u>. Cho phép bọt khí phát sinh giữa liner ~ nguyên vật liệu đến 12mm</u><br><u>- P.9~11 : Sửa hàng áp dụng Cu/Al → hàng áp dụng Metal</u><br><u>- P.14 : Thêm hình ảnh hiện tượng sọc đường C-Panel</u><br><u>- P.19 : Thêm hướng đánh giá nguyên vật liệu khi đo Curl</u> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 1. Mục đích

Nhằm mục đích cung cấp linh kiện ổn định thông qua việc giảm thiểu tối đa việc phát sinh lỗi linh kiện và đề phòng trước sự cố chất lượng bằng cách đánh giá xác nhận chất lượng linh kiện một cách hợp lý và hiệu quả đối với vật liệu Tape được nhập kho đến Samsung Display (bên dưới gọi là SDC), và áp dụng cho việc kiểm tra đầu vào hàng đại trả nhập kho do vendor linh kiện cung cấp.

## 2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho việc kiểm tra đầu vào hàng đại trả nhập kho do vendor linh kiện cung cấp.

- Phân loại công đoạn: Vendor Module, SDC, SDD, SDT, SDV, SDN
- Sản phẩm đối tượng: loại Tape là linh kiện Module, Film bảo vệ, Gasket Tape, hàng đúc (Cover-Pad), vv

## 3. Tiêu chuẩn liên quan

Quy định Qual linh kiện toàn công ty: QRD00173

Quy tắc phê duyệt OLED COVER TAPE: QRD00557

## 4. Định nghĩa thuật ngữ

### 4.1 Tape dính (Pressure Sensitive Adhesive Tape)

Là tape có độ rộng tương đối hẹp có trên Roll được bôi keo lên một mặt hoặc hai mặt của lớp đỡ bên dưới và bình thường gọi là tape dán mặt phẳng.

### 4.2 Dán chặt (Pressure Sensitive Adhesion)

Là việc dán tạm thời bằng một loại chất dính. Thông thường, là nói đến việc sử dụng cho việc dán vĩnh viễn. Đặc trưng là không sử dụng nước, dung môi, nhiệt mà dán chỉ bằng việc tăng áp lực một chút trong thời gian ngắn ở nhiệt độ bình thường, ngoài ra được dán chặt nhờ có lực kết dính và tính đàn hồi, ở mặt phẳng mịn chắc cứng có thể được gỡ ra.

Tuy nhiên, dựa vào xử lý sau mà có cả việc được dán vĩnh viễn.

### 4.3 Dán (Adhesion)

Là trạng thái hợp nhất sau khi dán các mặt giống và khác nhau lại với nhau.

Về phương pháp dán, thông thường sử dụng chất dính và trong chất dính có dạng dung môi, dạng emulsion, dạng nóng chảy (dạng Hot Melt), dạng phản ứng.

### 4.4 Vật được dán (Adherend)

Là vật thể có thể được dán nhờ Tape dính hoặc Sheet dính.

(Linh kiện được dán: Glass, LED, FPC, FPCB, PCB, H/ S)

### 4.5 Tape một mặt

Là tape chỉ áp dụng chất dính có tính giảm áp cho một mặt của thiết bị và được phân loại theo loại thiết bị.

Ví dụ) như vinyl và PE/ Polyester/ Kim loại/ Teflon/ Sợi kính/ tape dùng để bảo vệ, ...

#### 4.6 Tape hai mặt

Được tạo thành bởi tape chỉ có chất dính giảm áp và tape bảo vệ.

#### 4.7 Tape hai mặt

Là tape áp dụng chất dính có tính giảm áp cho cả hai mặt của nguyên liệu và được phân loại theo loại theo loại nguyên liệu.

Ví dụ) giấy/ giấy ni/ giấy vẽ/ polyester/ Polypropylene/ vinyl

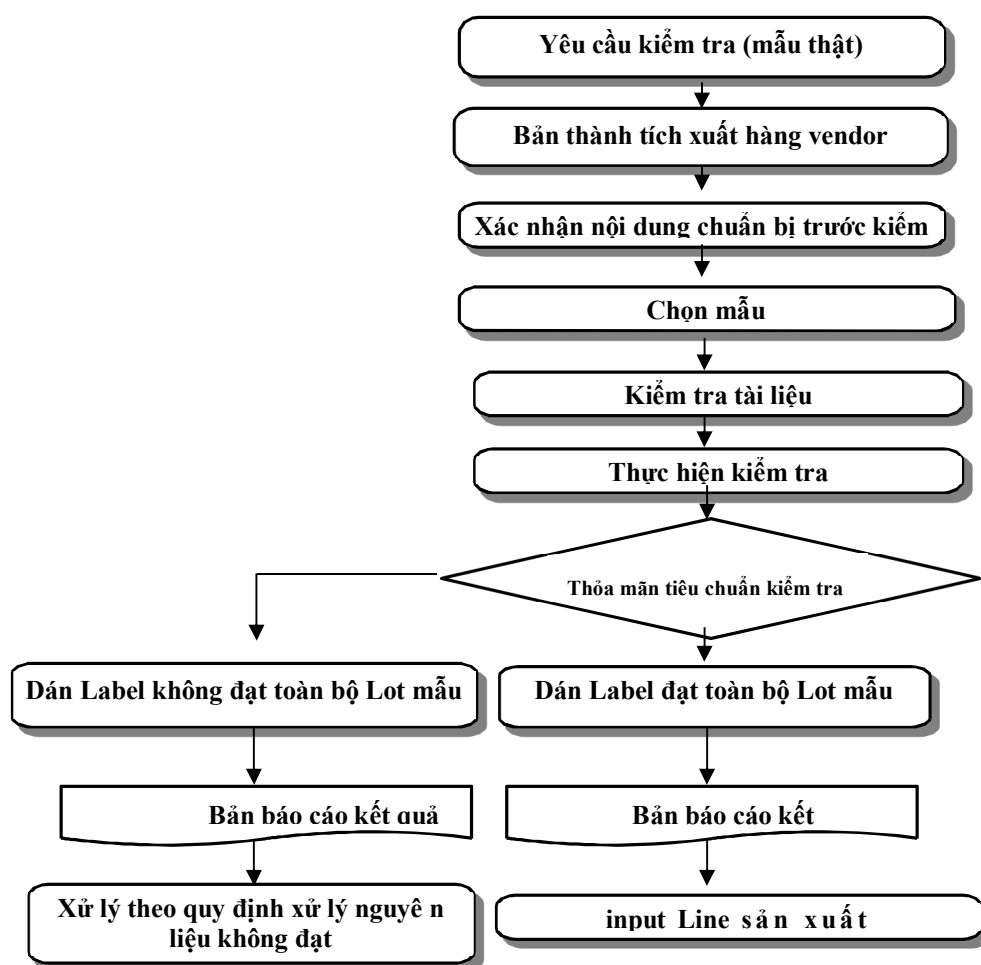
4.8 CTQ (Critical To Quality): Là phần quyết định chất lượng và là phần quan trọng nhất

4.9 CP (Critical Parameter): Biểu thị trên bản vẽ là hạng mục gây ảnh hưởng đến chất lượng

### 5. Quyền hạn và trách nhiệm

| Phân loại                  | Quyền hạn và trách nhiệm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tape<br>Componet Engineer  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Đánh giá/ phê duyệt sản phẩm mới loại Tape, hàng thay đổi</li> <li>&gt; Sửa đổi khi phát sinh hạng mục thay đổi tiêu chuẩn quản lý kiểm tra đầu vào loại Tape</li> <li>&gt; Thẩm định phê duyệt tiêu chuẩn liên quan kiểm tra đầu vào</li> <li>&gt; Thẩm định cuối cùng/ phê duyệt đối với việc xử lý nguyên vật liệu không phù hợp</li> </ul> |
| Nhân viên kiểm tra đầu vào | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tiến hành công việc kiểm tra đầu vào Tape</li> <li>&gt; Kiểm tra đầu vào Tray rồi phán định đạt/ không đạt lần 1, sau đó F/ B cho eng'r</li> <li>&gt; Ghi chép kết quả kiểm tra lên hệ thống hoặc bảng kết quả kiểm tra</li> </ul>                                                                                                             |
| Bộ phận phụ trách mua hàng | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Yêu cầu kiểm tra đầu vào nguyên vật liệu nhập kho</li> <li>&gt; Khi phát sinh nguyên vật liệu không phù hợp thì xử lý nguyên vật liệu tương ứng theo quy tắc xử lý nguyên vật liệu không phù hợp</li> </ul>                                                                                                                                    |

## 6. Flow Kiểm tra



## 7. Trình tự công việc

### 7.1 Hạng mục chuẩn bị trước khi kiểm tra

7.1.1 Phải hoàn thành phê duyệt linh kiện trên QMS, phải đăng ký bản vẽ linh kiện, bản phê duyệt linh kiện dùng để kiểm tra linh kiện tương ứng, ... lên hệ thống

### 7.1.2 Hạng mục kiểm tra chuẩn bị và sản phẩm

Xác nhận vật liệu là đối tượng kiểm tra, số lượng Sampling và chuẩn bị dụng cụ theo từng hạng mục kiểm tra

### 7.1.3 JIG và thiết bị kiểm tra

Khi đo chỉ số của linh kiện phải dùng máy đo có thể kiểm tra được dưới con số hiệu lực trên bản vẽ và được quản lý kiểm tra, hiệu chuẩn. (Máy đo 3D, Vernier calipers, thước Steel)

Khi đo chỉ số cho loại cover, cần chuẩn bị để có thể nhấn các tấm acrylic, tấm kính 1 kg trở lên, ... rồi đo để không phát sinh Curl nguyên liệu.

### 7.2 Tiêu chuẩn kiểm tra

| Hạng mục kiểm tra    | Tiêu chuẩn kiểm tra |              | Độ nghiêm khắc kiểm tra |                    |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Chỉ số               | Số sample           | 5            | Số lượng lỗi cho phép   | 0                  |
| Đặc tính             | Số sample           | 1pcs trở lên | Số lượng lỗi cho phép   | 0                  |
| Ngoại quan           | Mức độ kiểm tra     | G-•          | AQL                     | Loại Tape          |
|                      |                     |              |                         | Cover-Pad          |
| Bụi, dị vật đóng gói | Tiêu chuẩn Box      | -            | Số lượng lỗi cho phép   | Từng loại đóng gói |

7.2.1 Tiêu chuẩn Sampling tiến hành theo ISO 2859.

7.2.2 Tiêu chuẩn và độ nghiêm khắc kiểm tra có thể điều chỉnh theo sự thỏa thuận giữa công ty cung cấp linh kiện và bộ phận kiểm tra đầu vào theo tiêu chuẩn chất lượng.

7.2.3 Trường hợp hạng mục Cover-IC Curl, có thể áp dụng 5ea/ Lot theo ngoại lệ (trong phạm vi pháp nhân SDV)

7.2.4 Đối với phương pháp kiểm tra và tiêu chuẩn bụi, dị vật đóng gói, tham khảo phụ lục “11.3 Phương pháp kiểm tra bụi, dị vật đóng gói”.

7.2.5 Phán định 0/1 đối với lỗi Non-sense như lỗi thiếu cuộn liệu, thêm cuộn liệu bất thường hoặc lỗi sót film dị hình.

7.2.6 Về kiểm tra QR Code cho model áp dụng QR Code, áp dụng tiêu chuẩn kiểm tra ngoại quan để kiểm tra.

### 7.3 Phương pháp kiểm tra

#### 7.3.1 Phương pháp kiểm tra

Đối với vật liệu được yêu cầu kiểm tra, vendor phải đăng kết quả kiểm tra xuất hàng đã kiểm tra lên QMS, và phán định có/ không giống với SPEC của công ty và có/ không thỏa quy cách (tương tự với Cover Panel, Cover Window)

#### 7.3.2 Tiêu chuẩn phán định

Trong trường hợp số lượng trên Data xuất hàng không giống với số lượng ghi trên Lot đối tượng kiểm tra và trên đơn yêu cầu kiểm tra hoặc Data xuất hàng hay quy cách về hạng mục kiểm tra vượt ra ngoài quy cách của công ty thì sẽ xử lý là không đạt và lượng hàng tương ứng sẽ tiến hành theo trình tự xử lý không phù hợp.

#### 7.3.3 Phân loại vendor công ty Converting

Phân loại công ty Converting phải xác nhận Cutting Handle shape (hình dạng tay cầm) và tham khảo phụ lục 11.2 phân loại vendor công ty Converting (Handle shape: hình dạng tay cầm).

※ Để xác nhận vendor khi phát sinh lỗi sau khi tiến hành nhậ nguồn hóa vendor (tìm thêm vendor)

#### 7.3.4 Trong hạng mục kiểm tra đầu vào, đo và phán định chỉ số đối với chỉ số CP.

Đo độ dày bằng kiểm tra phá hủy, sử dụng máy đo đã được tiêu chuẩn hóa.

- ※ Phán định tiêu chuẩn lấy đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy (tiêu chuẩn khả năng phân giải máy đo)
- ※ Đo bằng máy đo PEACOCK trong cả trường hợp dạng liền Al (ngoại trừ dạng dán)
- ※ Tham khảo đánh dấu \* trên bản vẽ dạng liền Al (\*C-Panel TYPE: MFE (Metal Foaming Embo))

|               | Thông số máy đo                        | Thông tin máy đo  |                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Máy đo độ dày | Foam/Embo Type<br>(*Bao gồm dạng liền) | PEACOCK<br>(H-20) |  |

|  |                                |                       |                                                                                     |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hàng thành phẩm: Cu/AL<br>Type | Máy đo độ dày Digital |  |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.4 Quy cách kiểm tra

### 7.4.1 Quy cách chỉ số

Tiêu chuẩn áp dụng hay bản vẽ về chỉ số linh kiện và sai số sẽ do bộ phận phát triển ban hành và dựa theo bản vẽ được phê duyệt cuối cùng bởi bộ phận phê duyệt linh kiện.

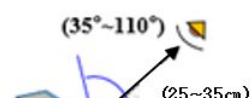
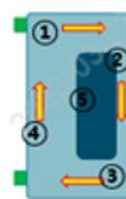
### 7.4.2 Điều kiện kiểm tra ngoại quan

Kiểm tra đầu vào và công đoạn kiểm tra ở vendor phải trang bị môi trường kiểm tra kiểm tra theo tiêu chuẩn dưới đây, tiến hành kiểm tra theo tiêu chuẩn kiểm tra.

Độ sáng:  $1,700 \pm 300$  Lux

Khoảng cách kiểm tra :  $30 \pm 5$  cm

Góc kiểm tra:  $35^{\circ} \sim 110^{\circ}$

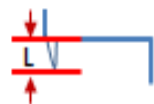


Khi kiểm tra cuộn liệu trong suốt, thực hiện kiểm tra ở nền Black/White (ví dụ Cover-POL)

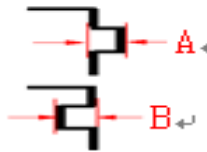
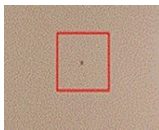
### 7.4.3 Quy cách ngoại quan loại Tape

• Trường hợp hạng mục Curl, sau khi kiểm tra mắt thường, nếu có trường hợp Tape bị cong sẽ sử dụng thiết bị đo và phán định.

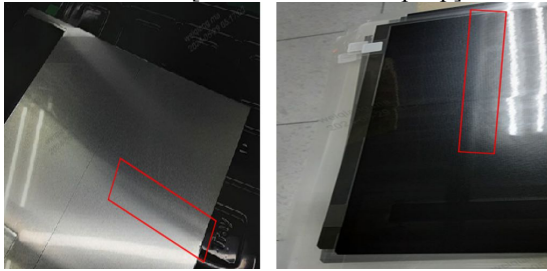
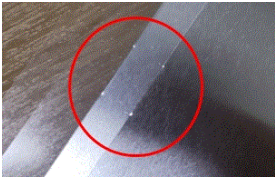
#### 7.4.3.1 Quy cách ngoại quan chung [ Rigid / Youm]

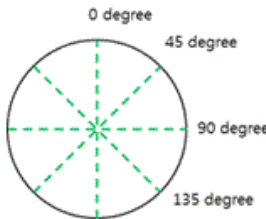
| Hạng mục kiểm tra               | Tiêu chuẩn kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tiêu chuẩn phán định                                                                  | Dụng cụ đo                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Trạng thái gia công             | <p>Không cho phép không gia công</p> <p>※ Không có điểm khác với bản vẽ đã đăng kí</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Không được phép không gia công Hole (ex. Hướng LED/ FoD/ Camera)</li> </ul>  |                                                                                       | Kiểm tra mắt thường và máy đo 3D |
| BURR                            | <p>- L &lt; 0.15mm bỏ qua</p> <p>- L ≥ 0.15mm 0</p> <p>• Loại Cover dùng cho Foldable (C-panel, C-IC, ...)</p> <p>L &lt; 0.2mm bỏ qua , L ≥ 0.20mm không được có</p> <p>Tuy nhiên, đối với loại áp dụng Fabric dẫn điện C-IC,</p> <p>L &lt; 2.0mm bỏ qua , L ≥ 2.0mm không được có</p>        |  |                                  |
| Rách<br>* Chỉ áp dụng cho Liner | <p>- L &lt; 0.5mm bỏ qua</p> <p>- L ≥ 0.5mm 0</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                  |



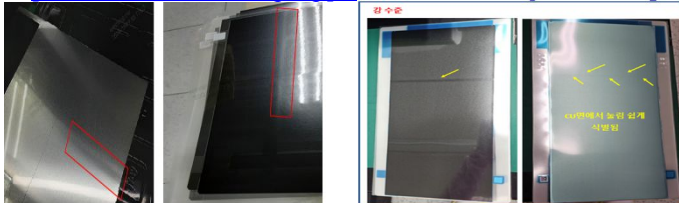
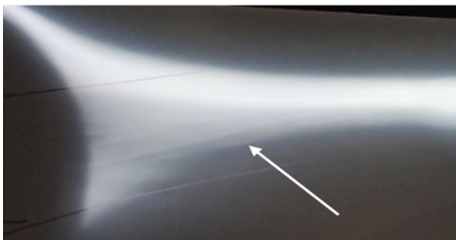
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bọt khí, Pin hole                                | $\Phi < 0.5 \text{ mm}$ bỏ qua<br>$\Phi \geq 0.5 \text{ mm}$ 0<br>Tuy nhiên, đo từ phần bắt đầu của chênh lệch do bóng khí.<br>• Bỏ qua hiện tượng bọt khí do chênh lệch độ cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Đo với đường kính dài nhất                                                            |                                           |
| S/ C                                             | ① Model không áp dụng Cu<br>①-1. Model dưới 7 inch<br>- $L < 10 \text{ mm}$ and $W < 0.05$ bỏ qua<br>- $10 \text{ mm} \leq L \leq 20 \text{ mm}$ or $0.05 \leq W \leq 0.10$ cho phép 1ea<br>①-2. Model 7 inch trở lên<br>- $L < 20 \text{ mm}$ and $W < 0.1$ bỏ qua<br>- $20 \text{ mm} \leq L \leq 30 \text{ mm}$ or $0.1 \leq W \leq 0.15$ cho phép 1ea<br>Tuy nhiên, tiến hành kiểm tra khoảng cách 500 mm và độ sâu thì 0.1 trở xuống, không được lộ lớp dưới<br>② Model áp dụng Cu<br>- Không được lộ lớp dưới và không được đâm lá đồng<br><br>• Bỏ qua S/C Liner |                                                                                       | Kiểm tra mắt thường, Spot Gage, máy đo 3D |
| Gia công tay cầm                                 | - Cho phép lộ ra $0 \leq A \leq 0.2 \text{ mm}$<br>Không cho phép $0.2 \text{ mm} < A$<br>- Cho phép lún $0 \leq B \leq 0.3 \text{ mm}$<br>Không cho phép $0.3 \text{ mm} < B$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Máy đo 3D/ Spot Gage                      |
| Khác biệt màu<br><u>* Metal</u>                  | - Bỏ qua đối với khác biệt màu do chênh lệch màu tape bảo vệ<br>- Bỏ qua biến đổi màu sắc Cu do bọt khí/ đường dao tape bảo vệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Kiểm tra mắt thường                       |
| Chấm đen Cu                                      | - $\Phi \leq 0.1 \text{ mm}$ bỏ qua<br>- $\Phi > 0.1 \text{ mm}$ không được phép có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                           |
| Vón/ bong sơn film bảo vệ                        | - Bỏ qua đối với vón/ bong sơn film bảo vệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       | Mắt thường                                |
| Lỗi<br><u>* Áp dụng Metal</u><br><u>*C-Panel</u> | - Đường kính lỗi do bọt khí và dị vật trong vòng 1.25 mm (mặt chính diện 1.0 mm) dựa theo góc nhìn cho phép đến 5ea<br><u>Tuy nhiên cho phép đến 9ea chỉ đối với model Rigid Auto 20~30 inch (Model của khách hàng F giống với trước đây)</u><br>- Trường hợp của model áp dụng HR tape, phải thấp hơn độ cao HR Tape so với mặt lộ Cu. Các trường hợp còn lại phán định theo Size.<br>• Rigid Model : Vị trí lỗi cho phép nhìn thấy ở mặt Embo                                                                                                                         |  | Mắt thường, Spot gage,                    |

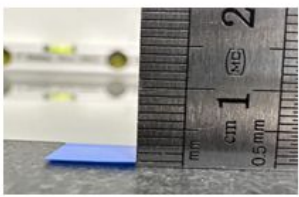
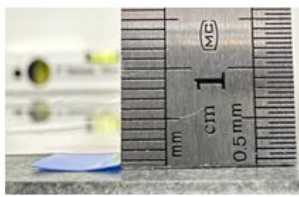
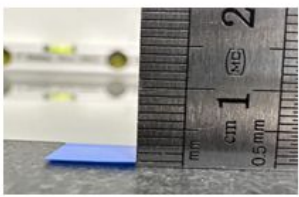
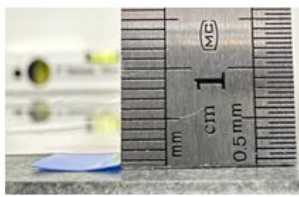
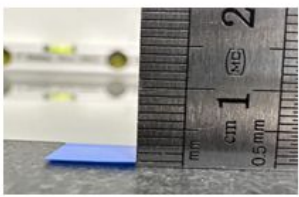
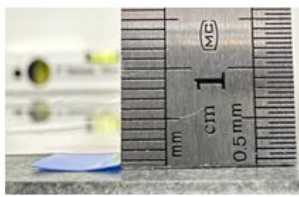
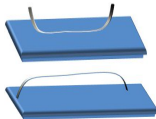
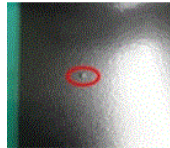
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|                                                                          | <p>Tuy nhiên, phải không được có liền kề trong 50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Model khác duy trì tiêu chuẩn phân định trước đây</li> </ul> <p>Không được phép nhìn thấy ở mặt Embo</p> <p>Tuân theo Spec đi vật trong trường hợp của model Youm hàng Oppo Trung Hoa</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                           |
| <p>Nhấn/ nhấn gấp</p> <p>* hàng áp dụng * <a href="#">Metal</a></p>      | <p>※ Trường hợp Model Trung Hoa/Global Youm</p> <p>Sẽ theo Spec riêng biệt của tiêu chuẩn ngoại quan Youm 7.4.3.3</p> <p>- Không được có vênh Cu sheet khi kiểm tra mặt bên</p> <p>Cho phép đến mức độ nhẹ</p> <p>Số lượng nhấn cho phép toàn mặt phải trong vòng 3ea</p>  <p>[mức độ nhẹ - cho phép]</p>  <p>[mức độ vừa – không cho phép]</p> <p>- Cho phép đến mức độ nhẹ đối với nhấn mặt Cu phát sinh ở vùng chênh lệch độ cao</p>  |  | Mất thường/<br>mẫu hạn độ |
| <p>Lỗm</p> <p>*C-Panel</p> <p>* hàng áp dụng * <a href="#">Metal</a></p> | <p>- Size lỗm của mặt CU phải trong vòng 3.8 mm*3.8 mm</p> <p>Tuy nhiên, không được nhìn thấy ở mặt Embo</p>  <p>[lỗm]</p> <p>- Cho phép mức độ nhẹ ở Camera hole (0.3mm trở xuống)</p> <p>Cho phép mức độ vừa trở xuống (0.7mm trở xuống) đối với hole độ rọi tiệm cận và FoD hole</p>  <p>- Cho phép đến mức độ vừa lỗm đường mặt A1 do khu vực đỉnh trệ</p> <p>(Cho phép nhìn thấy mặt Embo vị trí giống lỗm)</p>                                                                                                     |  | Mất thường,<br>Spot gage, |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|                                                                                            | <p>[Mức độ vừa – cho phép]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |            |
| <p>Nhấn viền<br/>phần Edge<br/>*C-Panel<br/>* hàng áp<br/>dụng * <a href="#">Metal</a></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Khu vực vùng đường thẳng: nhấn viền trong khoảng 30.0 x 1.2 x 0.2 mm</li><li>- Khu vực phần U-Cut: chiều cao (trục Z) phải trong khoảng 0.2mm</li><li>- Khu vực phần góc cạnh dưới: không được có nhấn viền (9*5) [mm]</li><li>- Tuy nhiên, không được nhìn thấy ở mặt Embo</li></ul>   <p>Vết dập của hàng áp dụng cuộn liệu Al</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bỏ qua vết dập ở phần Liner nhô ra của hàng áp dụng cuộn liệu Al</li></ul>  <ul style="list-style-type: none"><li>• Spec Size sản phẩm module là tiêu chuẩn áp dụng 30*2.0*0.2mm (chiều rộng*dài*cao) và khi Spec Size sản phẩm thay đổi, Spec đơn phẩm cũng thay đổi.</li></ul> |  | Mất thường |

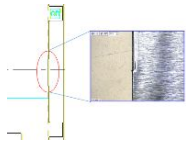
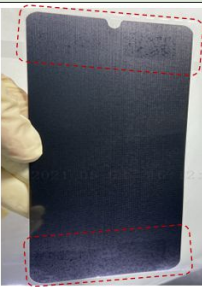
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         |            |                                                                                       |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| HIAA Hole<br>(Camera hole, hole nguồn sáng, hole sensor vân tay)<br>*C-Panel | Vùng kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hạng mục  | Tiêu chuẩn                              | Dụng cụ    |                                                                                       | Mắt thường,<br>Spot gage,<br>Máy đo 3D |
|                                                                              | Phần bên trong Hole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burr/ keo | Không được có                           | Mắt thường |                                                                                       |                                        |
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dị vật    | Không được có                           | Mắt thường |                                                                                       |                                        |
|                                                                              | Hình dạng Hole (• )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hình dạng | Không được có bất thường hình dạng Hole | Scope      |                                                                                       |                                        |
|                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Hình dạng Camera Hole, Hole nguồn sáng quản lý theo đường kính Hole<ul style="list-style-type: none"><li>Phương pháp đo Hole size (đường kính)<br/>: Đo đường kính cho tổng 4 Point 0, 45, 90, 135° của từng sample kiểm tra</li><li>Tiêu chuẩn phán định<br/>: Khi phát sinh Spec-out dù chỉ 1 Point theo tiêu chuẩn bản vẽ, phán định NG. Chỉ phán định OK cho trường hợp tất cả 4 Points đều Spec-in.</li></ul></li></ul> <div></div> <p>[Phương pháp đo Size Hole (đường kính)]</p> |           |                                         |            |                                                                                       |                                        |
| Cover-IC<br><br>* Hàng áp dụng pet ở phía trên cùng                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Lỗ phải trong khoảng 0.6mm.</li><li>* Không được nhìn thấy ở mặt sau</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                         |            |  | Mắt thường,<br>Spot Gage,              |
| Khác<br><br>*C-Panel                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Không có các yếu tố như giảm tính năng và tính thao tác, chảy Adhesive</li><li>Không được có hiện tượng bong các lớp do không loại bỏ film bảo vệ giữa các lớp Cover-Panel<br/>(Điện trở bề mặt của film bảo vệ / xác nhận khi kiểm tra)</li><li>Không được loại bỏ không hoàn toàn/hiện tượng thừa film bảo vệ phần main Bending Cover-Panel<br/>(Xác nhận khi kiểm tra điện trở bề mặt của film bảo vệ / điện áp bóc tách)</li></ul>                                                                                                                                    |           |                                         |            |  | Mắt thường                             |
| QR CODE                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Không được thiếu QR code ở model có dán QR Code</li><li>Không được có lỗi in (print) QR Code (in 2 lớp, mất in một phần, ...)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                         |            |                                                                                       | Mắt thường                             |

7.4.3.2 Quy cách ngoại quan Rigid

| Hạng mục kiểm tra                                                 | Tiêu chuẩn phán định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiêu chuẩn phán định                                                                           | Tiêu chuẩn phán định                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dị vật/ ô nhiễm                                                   | <p>-. <math>\Phi &lt; 0.15 \text{ mm}</math> bỏ qua</p> <p>-. <math>0.15 \leq \Phi &lt; 0.3 \text{ mm}</math>, cho phép 3ea</p> <p>-. <math>\Phi \geq 0.3 \text{ mm}</math>, không cho phép</p> <p>Dị vật phần trên mặt Cu ~ phía trong tape bảo vệ</p> <p>Tuy nhiên, không được tập trung trong khoảng đường kính 10 mm</p> <p>Không tương ứng với dị vật bên ngoài có thể loại bỏ được bằng giẻ phòng sạch</p>     |                                                                                                | Mắt thường,<br>Spot Gage,              |
| Dị vật/ ô nhiễm<br>• Cover-POL                                    | <p>-. <math>\Phi &lt; 0.15 \text{ mm}</math> bỏ qua</p> <p>-. <math>0.15 \leq \Phi &lt; 0.3 \text{ mm}</math>, cho phép 3ea</p> <p>-. <math>\Phi \geq 0.3 \text{ mm}</math>, không cho phép</p> <p>* Áp dụng kiểm tra đèn pin (lantern) (5,000Lux trở lên), thực hiện kiểm tra ở khoảng cách 20cm</p> <p>Nền Black /White</p>                                                                                        | Đo đường kính dài nhất                                                                         |                                        |
| <u>Lỗm</u><br>* IT/Auto<br>Cover-Panel                            | <p><u>- Trong trường hợp lõm dạng đường do khu vực dính trệ thì cho phép đến mức độ Al – mức độ vừa, Cu – mức độ nặng</u></p> <p><u>Tuy nhiên, nếu có hạn độ thì áp dụng theo hạn độ</u></p> <p><u>(Cho phép nhìn thấy mắt Embo ở cùng vị trí lõm)</u></p> <p><u>[Mức độ vừa Al – cho phép] [Mức độ nặng Cu – cho phép]</u></p>  |                                                                                                | <u>Mắt thường</u>                      |
| Lỗi lồi/lõm<br>* Loại trung<br>Cover-POL,<br>Cover-Window         | - Lỗi lồi, lõm không có dị vật đến Size 1.0mm được phép                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 凹点/凸点<br> | Mắt thường,<br>Spot Gage               |
| Họa tiết đường chéo<br>* Loại trung<br>Cover-POL,<br>Cover-Window | <p>- Cho phép đến mức nặng họa tiết đường chéo</p> <p>* Mức độ nặng</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | Mắt thường                             |
| <u>Lỗi</u><br>* IT/Auto Model<br>C-IC, C-PCB                      | <p><u>* IT Model</u></p> <p><u>- Tiêu chuẩn mặt trước trong 1.5mm, cho phép đến 7Ea</u></p> <p><u>* Auto Model</u></p> <p><u>- Tiêu chuẩn mặt trước trong 1.0mm, cho phép đến 3Ea</u></p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | <u>Mắt thường,</u><br><u>Spot Gage</u> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Bọt khí<br>* IT/Auto Model<br>C-IC, C-PCB                                         | - Bọt khí phát sinh giữa liner/C-IC, C-PCB cho phép đến 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Mất thường,<br>Spot Gage |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Khác biệt màu sắc<br>* Loại trung<br>Cover-POL<br>Cover-Window                    | - Bỏ qua khác biệt màu sắc ở trạng thái xếp chồng<br>Tuy nhiên, khác biệt màu sắc bên trong từng tấm riêng biệt là NG.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | Mất thường               |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Curl tay cầm<br>* Loại trung<br>Cover-POL,                                        | - Curl vùng tay cầm<br>Trường hợp Curl hình chữ — thì sẽ theo tiêu chuẩn quản lý Curl<br><table><tr><td>— 형태 Curl<br/>허용</td><td>U 형태 Curl<br/>허용 불가</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | — 형태 Curl<br>허용                                                                       | U 형태 Curl<br>허용 불가       |  |  | Hình chữ U không<br>được phép<br>Hình — được phép | Mất thường,<br>Mặt phẳng,<br>Thước Steel |
| — 형태 Curl<br>허용                                                                   | U 형태 Curl<br>허용 불가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| C-Panel mặt Embo                                                                  | - Hiện tượng đường kẻ sọc C-Panel mặt Embo bỏ qua<br>※ Hiện tượng kẻ sọc đi kèm hiện tượng lỗ nhỏ Embo<br> <ul style="list-style-type: none"><li>bỏ qua hiện tượng kẻ sọc</li></ul>                                                                                                | Bỏ qua                                                                                | Mất thường               |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Curl                                                                              | - Curl chính < 3 mm bỏ qua<br>≥ 3mm 0<br>- Curl ngược < 2 mm bỏ qua<br>≥ 2mm 0<br>Tuy nhiên, không liên quan đến Size của sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                   |  |                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Lỗi<br>*C-Panel<br>*Cushion/Embo<br>Type                                          | - Cho phép đến 5ea trong 1.5mm tiêu chuẩn nhìn nghiêng đường<br>kính lỗi do dị vật và bọt khí (chính diện 1.0mm)<br>Tuy nhiên phải không có liên kết trong 50mm<br>(Cho phép nhìn thấy mặt Embo vị trí lỗi)                                                                                                                                                          |  | Mất thường               |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Kẻ sọc<br>* C-Panel<br>Cushion/Embo<br>Type                                       | - Bỏ qua kẻ sọc phần Cushion<br>Tuy nhiên trường hợp có mẫu hạn độ thì phán định theo tiêu<br>chuẩn mẫu hạn độ                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       | Mất thường               |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |
| Họa tiết đường Al<br>* IT/Auto Model<br>C-Panel                                   | - Họa tiết đường hướng Al MD cho phép đến mức độ nặng<br>Tuy nhiên trong trường hợp có hạn độ thì phán định theo tiêu<br>chuẩn hạn độ<br>* Mức độ nặng                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       | Mất thường               |                                                                                   |                                                                                    |                                                   |                                          |



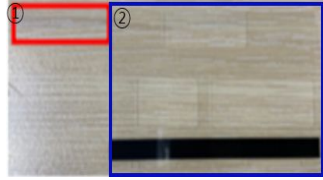
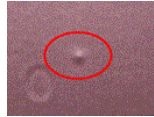
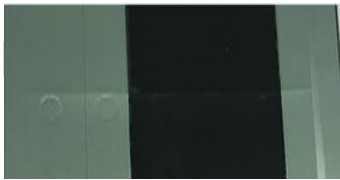
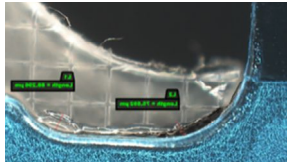
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                        |
| Dạng sợi                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>L &lt; 5\text{mm}</math> and <math>W &lt; 0.1</math> bỏ qua</li> <li>- <math>L \geq 5\text{mm}</math> or <math>W \geq 0.1</math> 2</li> </ul> <p>Tuy nhiên, không được tập trung trong vòng đường kính 10 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Mắt thường<br>Spot Gage                |
| Lỗi/lún<br>* C-Panel<br>* Model IT | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khu vực 1:1 tape bảo vệ/C-Panel</li> <li>. Không được phép có lỗi</li> <li>. Lún phải dưới 0.3mm</li> <li>※ Tuy nhiên phải thỏa mãn Size cạnh dài</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |
| Đâm<br>* hàng áp dụng Cu           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>0.15 \leq \Phi &lt; 0.3</math> mm, cho phép 3ea</li> <li>• Tuy nhiên, đâm Al model IT/Auto cho phép đến 5Ea, trong 1.2mm tiêu chuẩn chính diện nhưng không được phép nhìn thấy ở mặt Embo và liền kề trong 30mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Mắt thường,<br>Spot Gage,<br>máy đo 3D |
| Khắc tên model                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phải có khắc model trong Baseline đối với loại Cover</li> <li>- Trường hợp model dùng chung sẽ làm theo model phê duyệt cuối cùng</li> <li>• Chỉ đối với model IT/ Note</li> <li>Áp dụng cho model phê duyệt từ tháng 5/2021</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Mắt thường                             |
| C-Panel<br>Đốm Embo                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn độ đốm Embo (ô vuông bị sập lõm) mặt sau C-Panel cho phép đến mức độ nhẹ</li> <li>. OK khi tổng thể độ phân bố của hiện tượng ô vuông bị biến dạng không lớn</li> <li>. OK nếu chỉ phát sinh ở vùng chênh lệch độ cao cạnh trên/ dưới khi packing Z-type</li> <li>. Nếu tổng thể vùng có ô vuông bị biến dạng lớn dày đặc thì NG</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>OK</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>NG</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>NG</p>  </div> </div> |                                                                                     | Mắt thường<br>Mẫu hạn độ               |

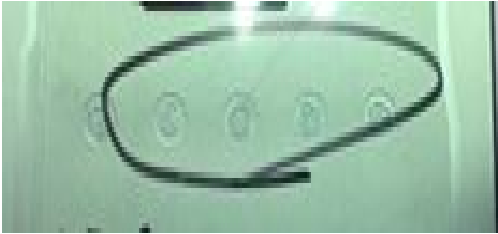
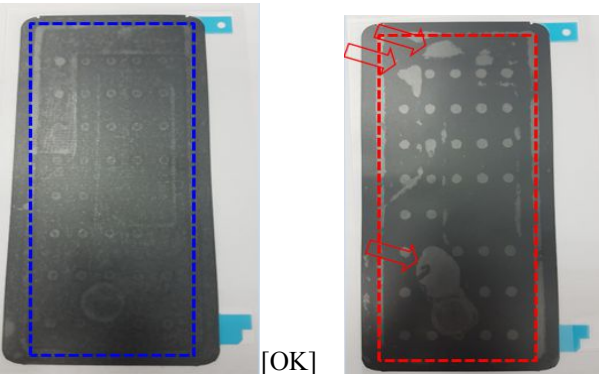
|                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  |                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| C-Panel<br>Đường dao tape<br>bảo vệ | <p>- Áp dụng đến mức độ vừa đối với vết dao mặt trước, mặt sau</p> <p>- Áp dụng kiểm tra 45° trái phải ở điều kiện chiếu sáng 800-1200 LUX</p> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |  | Mất thường,<br>mẫu hạn độ |
|                                     | 상                                                                                                                                              |                                                                                   | 중                                                                                 |                                                                                    |  |                           |
|                                     | 정면                                                                                                                                             | 배면                                                                                | 정면                                                                                | 배면                                                                                 |  |                           |
|                                     |                                                               |  |  |  |  |                           |

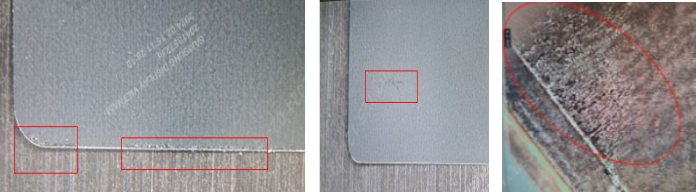


## 7.4.3.3 Quy cách ngoại quanYoun

| Hạng mục kiểm tra | Tiêu chuẩn phán định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiêu chuẩn phán định                                                                  | Tiêu chuẩn phán định   |          |                 |          |          |                        |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|----------|----------|------------------------|----------------------------------|
| Dị vật/ ô nhiễm   | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>① Dùng cho SEC</div> <table><tr><th>Size (mm)</th><th>Số lượng cho phép (ea)</th></tr><tr><td>D &lt; 0.15</td><td>Bỏ qua</td></tr><tr><td>D ≥ 0.15</td><td>0</td></tr></table> <div>Tuy nhiên, không được tập trung trong vòng đường kính 10 mm<br/>Dị vật dính chặt, dị vật có tính trôi nổi áp dụng giống tiêu chuẩn trên<br/>Dị vật phần trên mặt Cu ~ phía trong tape bảo vệ<br/>Không được nhìn thấy ở mặt Embo</div> | Size (mm)                                                                             | Số lượng cho phép (ea) | D < 0.15 | Bỏ qua          | D ≥ 0.15 | 0        | Đo đường kính dài nhất | Mắt thường, Spot Gage, máy đo 3D |
|                   | Size (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Số lượng cho phép (ea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| D < 0.15          | Bỏ qua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| D ≥ 0.15          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| Trung Hoa/ Global | <div>② Trung Hoa / Global</div> <table><tr><th>Size (mm)</th><th>Số lượng cho phép (ea)</th></tr><tr><td>D ≤ 0.15</td><td>2</td></tr><tr><td>0.15 &lt; D ≤ 0.25</td><td>1</td></tr><tr><td>0.25 &lt; D</td><td>0</td></tr></table> <div>• Áp dụng chung dị vật dạng tròn/ dạng đường<br/>Dị vật phần trên mặt Cu ~ phía trong tape bảo vệ<br/>Tuy nhiên, không được nhìn thấy ở mặt Embo<br/>Dị vật dính chặt, dị vật có tính trôi nổi áp dụng giống tiêu chuẩn trên</div> | Size (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Số lượng cho phép (ea)                                                                | D ≤ 0.15               | 2        | 0.15 < D ≤ 0.25 | 1        | 0.25 < D | 0                      |                                  |
| Size (mm)         | Số lượng cho phép (ea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| D ≤ 0.15          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| 0.15 < D ≤ 0.25   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| 0.25 < D          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| Dạng sợi          | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>① Dùng cho SEC</div> <div>- L &lt; 1.5mm and W &lt; 0.5mm bỏ qua</div> <div>- L ≥ 1.5mm or W ≥ 0.5mm cho phép 2ea</div> <div>• Tuy nhiên, không được tập trung trong vòng đường kính 10 mm</div> <div>• Dị vật dính chặt, dị vật có tính trôi nổi áp dụng giống tiêu chuẩn trên</div> <div>• Tuy nhiên, không được nhìn thấy ở mặt Embo</div>                                                                              |                                                                                       | Mắt thường, Spot Gage, |          |                 |          |          |                        |                                  |
|                   | Trung Hoa/ Global                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>② Trung Hoa / Global</div> <div>Áp dụng SPEC giống với dị vật/ ô nhiễm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |
| Curl              | Loại Cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Curl thuận/ ngược ± 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Mặt phẳng, thước steel |          |                 |          |          |                        |                                  |
|                   | Cover-Pad * PET Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ① Vùng tay cầm : ±3mm<br>- ② Vùng PET : ±2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                        |          |                 |          |          |                        |                                  |

|                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                 |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Tham khảo vùng kiểm tra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                           |
| Lỗi<br>* C-IC                   | - Tiêu chuẩn trong khoảng 1.25mm (mặt trước 1mm) đường kính lỗi do bột khí mặt Cu và dị vật cho phép đến 3ea                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Mắt thường, Spot gage     |
| Bột khí<br>* Hàng áp dụng Cu/Al | - Bỏ qua lỗi bột khí phát sinh Cu Sheet/ Film bảo vệ                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       | Mắt thường                |
| Đâm                             | MX                                                                                                                                              | - Không được có đâm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | Mắt thường, Spot Gage,    |
|                                 | Trung Hoa Global                                                                                                                                | - Cho phép 1ea 0.6 * 0.6mm<br>• Tuy nhiên không được nhìn thấy mặt Embo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tiêu chuẩn Edge bột khí Film bảo vệ                                                   |                           |
| Lỗm                             | Trung Hoa Global                                                                                                                                | - Không được có vênh Cu Sheet khi kiểm tra mặt cạnh<br>- Số nếp nhăn toàn diện cho phép trong vòng 3ea<br><br>[Tiêu chuẩn trung-Cho phép]<br>- Cho phép nhăn mặt Cu phát sinh ở vùng chênh lệch đến tiêu chuẩn thấp<br> |                                                                                       |                           |
| Phần u-cut<br>* C-Panel         | - Lỗi Adhesive phần U-cut C-Panel phải trong khoảng 90um<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Mắt thường, Spot Gage, 3D |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Nhãn<br>Black<br>Tape<br>*C-<br>Panel                          | <p>Loại 1) Nhãn 20*20mm trở xuống dạng đường phía trong thì OK, trở lên không cho phép</p>  <p>Loại 2) Nhãn Side - bỏ qua chiều dài, chiều rộng phải trong vòng 2.5mm</p>  | *Hàng áp dụng Masking Tape | Mắt thường,<br>Spot gage,<br>Máy đo 3D |
| Bọt khí mặt trước<br>*C-<br>Panel<br>Model<br>áp dụng Graphite | <p>- Bỏ qua bọt khí giữa HR tape/ Cu sheet do chênh lệch Graphite Hole (Tuy nhiên, không được có chênh lệch độ cao)</p>                                                                                                                                    |                            | Mắt thường                             |
| Black tape<br>*C-<br>Panel<br>FoD<br>Hole, mặt trên IR Hole    | <p>- Không để lộ lỗ Hole do Shift, gập, vênh Black tape</p>                                                                                                                                                                                               |                            | Mắt thường                             |
| *C-<br>Panel<br>Bọt khí mặt sau                                | <p>- Bọt khí mặt sau do thao tác dán bù chỗ thiếu Cover-Panel phải trong khoảng 1 cm*1 cm</p> <p>* Tuy nhiên, bỏ qua bọt khí do chênh lệch độ cao (ex&gt; bọt khí Hole)</p>                                                                               |                            | Mắt thường,<br>Spot gage,              |

|                  |                                                                                                                                  |  |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| Điểm bề mặt C-IC | <p>- Phải không được có đốm không xóa được</p>  |  | Mắt thường |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|

- Đặt sản phẩm lên mặt phẳng rồi đo Curl bằng thước Steel, Curl ngược thì đọc giá trị cao nhất trong số 4 Point góc còn Curl chính thì đọc giá trị cao nhất trong số Center Point.

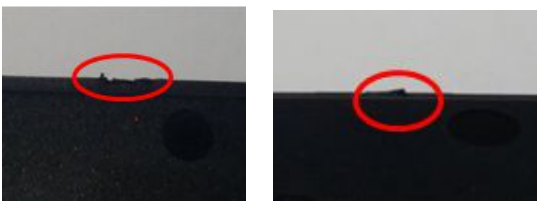
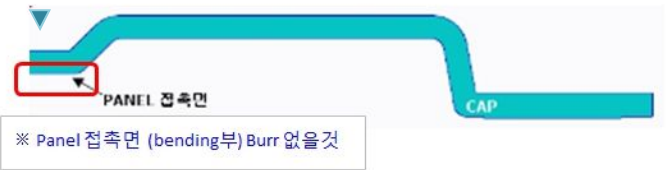
Khi đo Curl thì đặt lên bàn theo hướng giống với hướng input nguyên vật liệu vào trong thiết bị pháp nhân rồi đo.

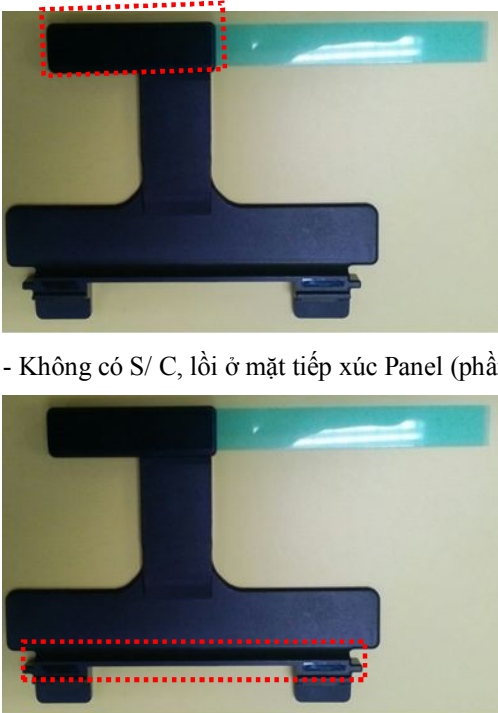
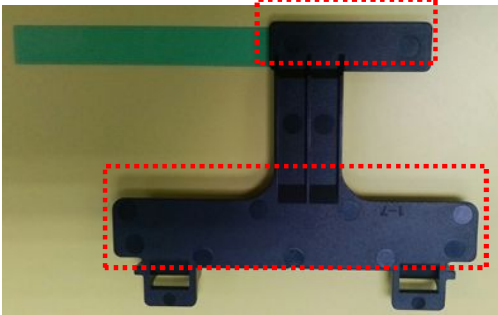
- Tiêu chuẩn phán định có thể điều chỉnh theo sự thỏa thuận giữa công ty cung cấp linh kiện và bộ phận kiểm tra đầu vào theo tính chất của vật liệu hoặc tiêu chuẩn chất lượng nhập kho.

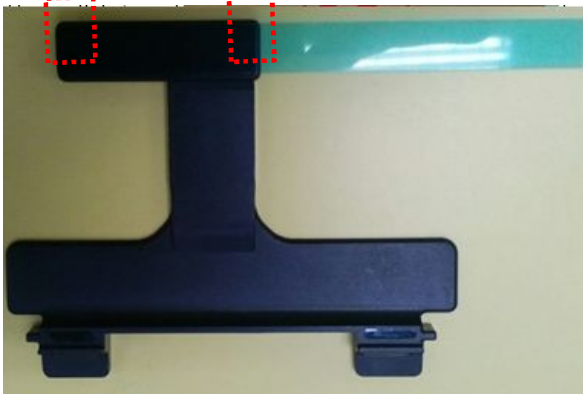
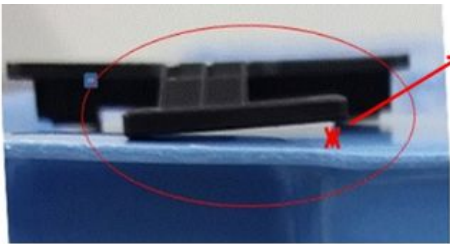
※ Tiêu chuẩn quản lý YOUM của hạng mục bụi, dị vật/ ô nhiễm trong quy cách ngoại quan 7.4.3 bao gồm cả dự án Star (AMB577PX, AMB622NP) và áp dụng cho cả các dự án đại trà YOUM Flagship về sau. Các dự án đại trà trước Star áp dụng theo tiêu chuẩn RIGID nhưng nếu có tiêu chuẩn phụ của model tương ứng thì ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn phụ.

- Tiêu chuẩn quản lý Youm ở hạng mục quy cách ngoại quan 7.4.3 dựa theo tiêu chuẩn của dự án Beyond (AMB611WP, AMB644WQ) và áp dụng cho các model Youm dự án đại trà bắt đầu từ dự án Beyond. Đối với các dự án đại trà từ Beyond trở về trước, ưu tiên áp dụng tiêu chuẩn phụ của model tương ứng. Tiêu chuẩn quản lý Rigid áp dụng tiêu chuẩn của hạng mục kiểm tra được thêm cho các dự án đại trà Rigid về sau từ dự án A70S(AMS667UK01), A50S (AMS646UJ01) hướng SEC (hạng mục thêm: đâm, lõm, nhăn, lỗi, S/ C).

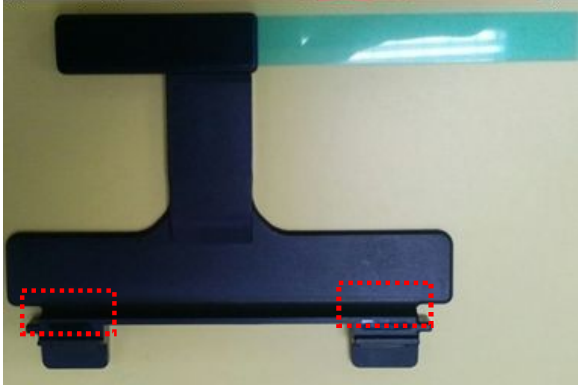
#### 7.4.4 Quy cách ngoại quan vật liệu đục (Cover-Pad)

| No | Hạng mục                                  | Tiêu chuẩn kiểm tra                                                                                                                                                                                                                                      | Dụng cụ    |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Burr<br><br>Vật liệu C-pad (nhựa Plastic) |  <p>- Bỏ qua Burr trục X, Y<br/>- Không có Burr mặt tiếp xúc Panel (trục Z)</p>  | Mắt thường |

|   |                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Lỗi<br>S/ C đoạn<br>cuối | Vật liệu C-<br>pad (nhựa<br>Plastic) |  <p>- Không có S/ C, lỗi ở mặt tiếp xúc Panel (phần Bending FPCB)</p> <p>- Bỏ qua S/C không có chênh lệch độ cao, không được có lỗi</p> | Mất thường |
| 3 | S/ C đoạn<br>trên        | Vật liệu C-<br>pad (nhựa<br>Plastic) |  <p>- Bỏ qua S/ C phần đoạn trên</p>                                                                                                   | Mất thường |
| 4 | Side S/ C                | Vật liệu C-<br>pad (nhựa<br>Plastic) |  <p>- Không được có Burr Side.</p>                                                                                                    | Mất thường |

|   |               |                               |                                                                                                                                                                                        |                           |
|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 5 | Lệch tâm Tape | Tape                          |  <p>– Không có nhô ra hơn so với vật liệu C-pad (nhựa Plastic).<br/>* so sánh đối xứng trái phải</p> | Mất thường                |
| 6 | Phần dán Tape | Vật liệu C-pad (nhựa Plastic) |  <p>0.5mm ≤ OK</p>                                                                                   | Mất thường<br>Thước Steel |
| 7 | Phần mở Gate  | Vật liệu C-pad (nhựa Plastic) |  <p>- Bỏ qua hình dạng trên với Gate đổ nguyên liệu vào khi đổ khuôn (injection)</p>                | Mất thường                |
| 8 | Biến dạng     | Vật liệu C-pad (nhựa Plastic) |  <p>- Không được có biến dạng vật liệu C-pad (nhựa Plastic)</p>                                    | Mất thường                |



|   |               |                               |                                                                                                                                                                                              |            |
|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9 | Phần dán Tape | Vật liệu C-pad (nhựa Plastic) |  <p>- Không có rơi Tape<br/>- Lệch tâm Tape: không có nhô ra hơn so với vật liệu C-pad (nhựa Plastic).</p> | Mất thường |
|---|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## 7.5 Kiểm tra đặc tính

### 7.5.1 SPEC điện trở bề mặt

| Danh mục hàng                  | Điện trở bề mặt                           | Mật đo                                  | Trang bị đo                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Cover-Window<br>Cover-POL      | $1 \times 10^9 \leq R < 1 \times 10^{11}$ | Mật dính sản phẩm<br>(mật không dính X) | Trek-152<br>(Test Voltage: 100v) |
| Cover-Grip                     | $1 \times 10^5 \leq R < 1 \times 10^9$    | Dính/ không dính                        |                                  |
| Loại Cover khác                |                                           | Dính/ không dính                        |                                  |
| Cover-Panel (film bảo vệ Blue) | $1 \times 10^5 \leq R < 1 \times 10^9$    | Dính/ không dính                        |                                  |
| Cover-IC                       | $1 \times 10^5 \leq R < 1 \times 10^9$    | Dính/ không dính                        |                                  |

- Biểu thị model cần quản lý Spec riêng lên PMI hoặc bản vẽ 2D

Đối với model cũ C-IC (model không áp dụng xử lý chống tĩnh điện) thì nhận định là trường hợp ngoại lệ của việc áp dụng Spec trên và không áp dụng.

Trường hợp vật liệu không sử dụng film bảo vệ ở lớp trên cùng với thông số VE thì skip đánh giá là không thể đo.

### 7.5.2 SPEC điện áp bóc tách

| Danh mục hàng             | Điện áp bóc tách |
|---------------------------|------------------|
| Cover-Window<br>Cover-POL | Max 1,000V       |
| Loại Cover khác           | Max 150V         |

- Biểu thị model cần quản lý Spec riêng lên PMI hoặc bản vẽ 2D

Đối với model cũ C-IC (model không áp dụng xử lý chống tĩnh điện) thì nhận định là trường hợp ngoại lệ của việc áp dụng Spec trên và không áp dụng.

Trường hợp của nguyên vật liệu áp dụng film bảo vệ trên cùng thì bóc film bảo vệ rồi đo mặt dán (dính).

Trường hợp vật liệu không sử dụng film bảo vệ ở lớp trên cùng với thông số VE thì skip đánh giá là không thể đo.



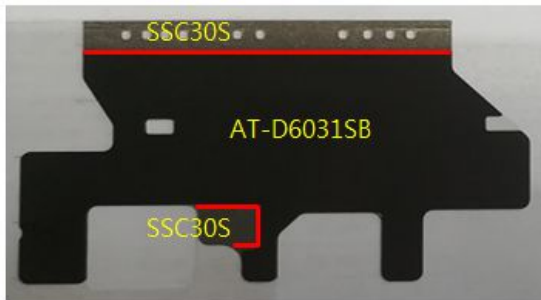
## 7.5.3 Kiểm tra điện trở C-IC, C-FPC (chỉ giới hạn cho model áp dụng Tape dẫn điện)

## 7.5.3.1 Kiểm tra kéo căng (phá hủy) do dập quá mức

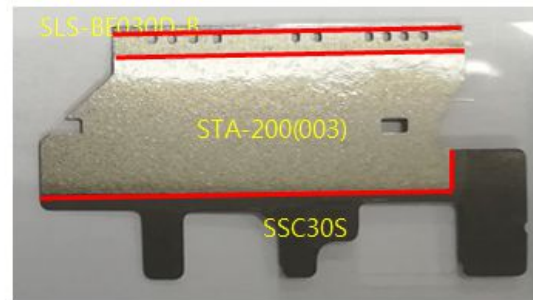
- Tiêu chuẩn kiểm tra: không được đứt

- Phương pháp kiểm tra: giữ vùng cắt Tape dẫn điện dựa theo mặt chính diện, mặt sau rồi kéo căng ra phía trái/ phải, thực hiện đánh giá xem có phát sinh đứt Tape dẫn điện hay không

- Vùng kiểm tra: vùng biểu thị màu đỏ trong ảnh dưới đây



[ 정면 ]



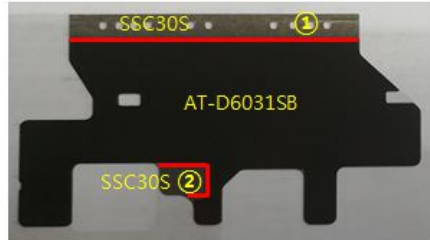
[ 배면 ]



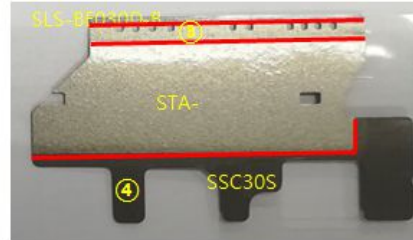
### 7.5.3.2 Đo điện trở

- SPEC điện trở: Min.  $0.2\Omega$  ~ Max.  $2\Omega$

- Phương pháp đo điện trở: dùng DVM (Digital Volt Meter) đo mỗi giá trị điện trở của vùng số ①~②, vùng số ③~④. Duy trì 3s sau khi Contact sample đối tượng với DVM Tip, sau đó đo giá trị.



[ 정면 ]



[ 배면 ]

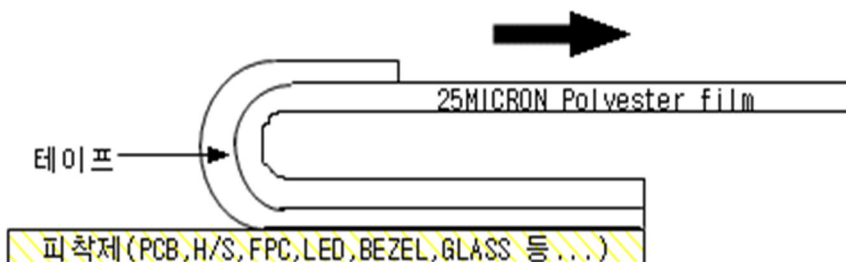


### 7.5.3 Kiểm tra đặc tính (phương pháp)

Kết quả kiểm tra được thay thế bằng bảng thông số giao hàng của vendor chế tạo và vendor gia công Tape hoặc Technical Data Sheet.

※ Bảo quản mẫu Tape và mẫu test trong điều kiện nhiệt độ thường ( $23\pm 2^\circ\text{C}$ , 50%RH) hơn 2 tiếng trước khi test để đạt được đầy đủ trạng thái song song, sau đó thực hiện kiểm tra.

Thay đổi hạng mục sau dựa theo ASTM D3330 và KS A1106 (tiêu chuẩn Test lực dính).



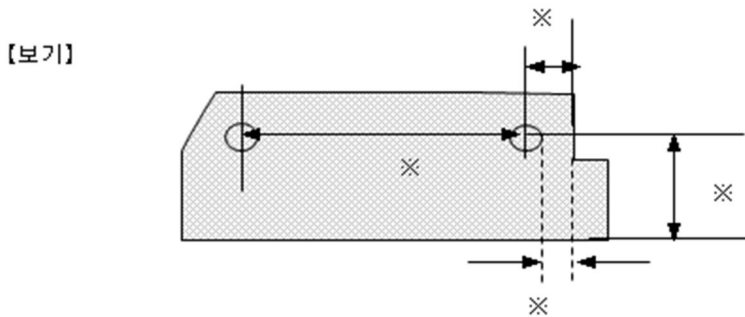
#### 7.5.4 Nội dung chú ý khi kiểm tra đặc tính

Máy đo trước khi đo bắt buộc cài đặt Zero Point để sử dụng và máy đo điện trở bề mặt, điện trở bề mặt phải được thực hiện hiệu chỉnh theo chu kỳ trên 1 lần/ năm.

#### 7.6 CTQ (Critical To Quality)

Hạng mục CTQ của TAPE: - Cái khuôn

- Bảng trung tâm của Hole biểu thị ví dụ '※ hạng mục' tham khảo và làm theo nguyên tắc hạng mục của bản thiết kế cuối cùng riêng đã được phê duyệt trong bộ phận phê duyệt linh kiện



### 8. Nội dung chú ý khi an toàn môi trường và kiểm tra

#### 8.1 An toàn môi trường

Khi hủy sample hoàn thành kiểm tra thì hủy dựa vào tiêu chuẩn handling hàng hủy thường.

#### 8.2 Hạng mục chú ý handling

##### 8.2.1 Điều kiện môi trường kiểm tra đầu vào

Tape phải tuân thủ hạng mục bên dưới do là vật dễ cho ảnh hưởng chất lượng đó, bảo tồn và handling tùy theo nhiệt độ, độ ẩm, áp lực giữ gìn hạng mục về sau.

- Nhiệt độ:  $24 \pm 3^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm: 30 ~ 60%

##### 8.2.2 Hạng mục chú ý khi handling

Nhất định phải trang bị quần áo phòng sạch, Latex Glove phòng sạch hoặc Finger Coat khi Handling để tránh làm bẩn.

8.2.3 Thời gian hiệu lực Tape, 6 tháng từ ngày xuất hàng sản phẩm và nếu vượt qua thời gian hiệu lực thì chỉ có thể được dùng trong sản phẩm không vấn đề sau khi tiến hành đánh giá độ tin cậy. (sản phẩm dưới 1 năm)

8.2.4 Xung quanh vật liệu không được được có lửa.

8.2.5 Khi bảo quản, phải bật thâm nhập của hơi nước và bụi bặm.

#### 8.3 Quy cách biểu thị

Code linh kiện của SDC phải biểu thị trong bề mặt của linh kiện, nhưng trong bề mặt túi(BAG) hoặc hộp đóng gói theo lý do hoặc kích cỡ hay lý do khác vật liệu nếu không thể biểu thị thì phải được biểu thị rõ lên bề mặt Bag: tên công ty chế tạo, code linh kiện SDC, số lượng, ngày/ tháng/ năm chế tạo, thời gian hiệu lực, số LOT, No. code linh kiện của vendor chế tạo.

#### 8.4 Quy cách đóng gói

QJ00122-043 Tiêu chuẩn quản lý kiểm tra đầu vào Cover -Tape

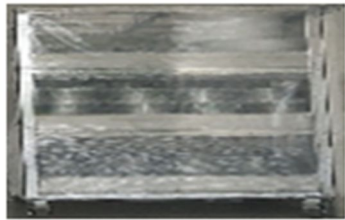
**Bảo mật [Confidential]**

Trong suốt thời gian vật liệu được nhập kho SDC và bảo quản theo điều kiện quy định, phải dán kín, packing để không bị hư tổn gì về tính năng, cấu tạo, và ngoại quan, thêm vào đó chất liệu được dùng cho packing không được gây ảnh hưởng đến môi trường.

| Pháp nhân | Type              | Xuất hàng trong phạm vi đặc biệt                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          | Xuất hàng ngoài phạm vi đặc biệt                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           |                   | Đóng gói                                                                                                                                                                                                                                                    | Box xuất hàng                                                                            | Đóng gói Tray                                                                                                                                                                                                                                              | Box xuất hàng                                      |
| Thiên Tân | <b>Z-Type (*)</b> | -Thông số áp dụng Cu Sheet : Sau khi chất sản phẩm vào Box chống tĩnh điện, Chèn aircap vào chỗ lưu động, Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m), hoàn thành OPP Tape<br>- Thông số không áp dụng Cu Sheet :Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m), hoàn thành OPP Tape | Không có Box (giao hàng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch      | Thông số áp dụng Cu Sheet : sau khi chất sản phẩm vào Box chống tĩnh điện, Chèn aircap vào chỗ lưu động, Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m), Hoàn thành OPP Tape<br>- Thông số không áp dụng Cu Sheet :Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m), Hoàn thành OPP Tape | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
|           | <b>Roll-Type</b>  | Sau khi guide taping, đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                  | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch | Sau khi chất chở sản phẩm các nguyên liệu, đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hạn cuối OPP Tape                                                                                                                                                              | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
|           | <b>Sheet-Type</b> | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                                        | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hạn cuối OPP Tape                                                                                                                                                                                                         | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
| Đông Quan | <b>Z-Type</b>     | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                                        | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch | PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hạn cuối OPP Tape                                                                                                                                                                                                                  | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
|           | <b>Roll-Type</b>  | Sau khi taping guide, đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                  | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch | Sau khi taping guide, đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hạn cuối OPP Tape                                                                                                                                                                                   | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
|           | <b>Sheet-Type</b> | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                                        | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>sau khi Wrapping xe đẩy, đóng gói vải phòng sạch | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hạn cuối OPP Tape                                                                                                                                                                                                         | Chèn air cap or sponge dùng tránh va đập trong Box |
| Việt Nam  | <b>Z-Type</b>     | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                                        | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>Wrapping xe đẩy                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                  |
|           | <b>Roll-Type</b>  | Sau khi taping guide, đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m) hoàn thành OPP Tape                                                                                                                                                                                  | Không có Box (giao hàng bằng xe đẩy)<br>Wrapping xe đẩy                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                  |

|  |                        |                                                       |                                                            |   |   |
|--|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|
|  | <b>Sheet<br/>-Type</b> | Đóng gói PE Bag (t70~80 $\mu$ m)<br>hạn cuối OPP Tape | Không có Box (giao hàng<br>bằng xe đẩy)<br>Wrapping xe đẩy | - | - |
|--|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|---|

- Model IT nghĩa là dùng cho Notebook, Tablet.
- Trong trường hợp của Z Type trong khu vực Thiên Tân, thông số áp dụng Cu Sheet, tiến hành theo trình tự/ phương pháp cụ thể bên dưới.
- Phương án tiêu chuẩn hóa thông số đóng gói vật liệu Type Z vendor Tape Thiên Tân
  - (Chỉ áp dụng cho vật liệu Type áp dụng Cu Sheet)

| Thứ tự   | Step 1                                                                             | Step 2                                                                              | Step 3                                                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chi tiết |   |   |   |
|          | Chuẩn bị vật liệu                                                                  | Xếp sản phẩm vào Box khử tĩnh điện (chỉ open Top side)                              | Đệm cushion cho chỗ dịch chuyển & mặt Top                                            |
| Thứ tự   | Step 4                                                                             | Step 5                                                                              | Step 6                                                                               |
| Chi tiết |  |  |  |
|          | Packing vinyl khử tĩnh điện ở viền ngoài                                           | Packing Air-cushion ở viền ngoài                                                    | Xếp lên xe đẩy & Wrapping                                                            |

## 9. Hạng mục xử lý khi phát sinh có vấn đề

- Nếu phát sinh có vấn đề chất lượng thì thỏa thuận giữa công ty cung cấp và SDC để lập đối sách.
- Nếu phát sinh ý kiến khác trong tiêu chuẩn kiểm tra chính thì phải quyết định sau khi thỏa thuận lại với nhau.
- Trường hợp cần thay đổi phương pháp chế tạo, nguyên vật liệu, cấu tạo thì áp dụng dựa trên quá trình đã chọn sau khi được phê duyệt bởi bộ phận kiểm tra đầu vào hoặc bộ phận chất lượng linh kiện.

## 10. Ghi chất lượng

Kết quả kiểm tra quản lý duy trì từng Lot và ghi trong hệ thống hoặc bảng thành tích kiểm tra.

## 11. Phụ lục

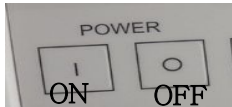
- Manual sử dụng máy đo điện trở bề mặt, điện áp cố định
  - Phương pháp đo điện trở bề mặt/ điện tích bóc tách (SEC tiêu chuẩn quản lý EOS/ ESD DGH-0284K)
- Phân loại vendor công ty Converting (Handle shape: hình dạng tay cầm)
- Manual kiểm tra bụi đóng gói
- Manual đánh giá Dynepen



**12. Đính kèm**

Không có nội dung tương ứng

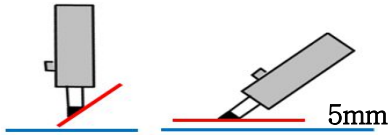
**Phụ lục 11.1 Manual sử dụng máy đo điện trở bề mặt**

| Phân loại          | Nội dung chi tiết                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Điện trở bề mặt | Máy đo                           | TREK MODEL 152-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Môi trường đo                    | Nhiệt độ: 21• ~ 27• , độ ẩm: 30% ~ 60%<br>Table đã cài đặt mat loại bỏ tĩnh điện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Nội dung chuẩn bị trước kiểm tra | Chuẩn bị nguyên liệu đối tượng kiểm tra, máy đo<br>Xác nhận máy đo có được quản lý hiệu chỉnh không<br>Xác nhận trạng thái loại bỏ tĩnh điện nguyên liệu đối tượng kiểm tra (2 mặt, mặt cắt)<br>Xác nhận mức độ mài mòn của probe (cần thay 1 lần / 2 tháng)<br>• Tuy nhiên, khi không có bất thường về độ mài mòn, check 1 lần/ tuần rồi gia hạn và sử dụng                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Phương pháp đo                   | Setting máy đo<br>: Liên kết Cable → ON nguồn điện<br>→ trường hợp giá trị đo $10^6$ thì Setting 100V rồi đo<br><br>Đo điện trở bề mặt<br>: Đặt probe lên sample đo của film bảo vệ đã xử lý tĩnh điện và đo 3 lần rồi ghi chép giá trị trung bình<br>(giá trị đo phải thỏa mãn tất cả spec thì mới phán định OK)<br><br>⚠ Trường hợp phán định là lý do của phân bố đo thì đo lại theo phán đoán của Eng'r |
|                    | Tham khảo                        | Nguồn điện<br><br>Chuyển động pin<br>: sử dụng 2 pin chất kiềm dạng 006P 9V thì có khả năng chuyển động 6 tiếng (không được chuyển động bằng pin manga)<br>Xác nhận giá trị đo<br><br>Điện trở bề mặt: 7.47 • $10^{12}$<br>                                                                                              |

| Phân loại             | Nội dung chi tiết                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Đo điện áp cố định | Máy đo                           | SIMCO / Trek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Môi trường đo                    | Nhiệt độ: 21• ~ 27• , độ ẩm: 30% ~ 60%<br>Table đã cài đặt mat loại bỏ tĩnh điện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Nội dung chuẩn bị trước kiểm tra | Chuẩn bị nguyên liệu đối tượng kiểm tra, máy đo<br>Máy đo xác nhận xem có quản lý hiệu chỉnh không<br>Nguyên liệu đối tượng kiểm tra xác nhận trạng thái loại bỏ tĩnh điện (hai mặt, mặt cắt)                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | Phương pháp đo                   | <p>Máy đo On → setting Zero Button điểm '0'</p> <p>→ khi đo phải để cách 2.5 cm và phải đồng nhất 2 điểm màu đỏ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Khi đo điện áp bóc tách thì sau khi bóc film bảo vệ phải đo trong 3s</li> </ul> <div>   </div> |



## 11.1.1 Phương pháp đo điện trở bề mặt/ điện tích bóc tách (tiêu chuẩn quản lý SEC EOS/ ESD DGH-0284K)

| Phân loại                                | Nội dung chi tiết                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ghi chú                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nhiệt / độ ẩm                         | <p>- Xác nhận nhiệt/ độ ẩm ở nơi đo điện trở bề mặt, điện tích bóc tách.</p> <p>- Spec: nhiệt độ 18 ~ 28• , độ ẩm 40 ~ 60%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Bắt buộc dùng máy đo đã hiệu chỉnh                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Điện trở bề mặt                       | <p>- Đo mặt trong của film, Vinyl bảo vệ bằng 2point probe đã liên kết với thân máy đo điện trở bề mặt.</p> <p>※ Vinyl bảo vệ dùng cho công đoạn linh kiện touch:<br/> <math>1 \times 10^9</math> (trở lên) ~ <math>1 \times 10^{11}</math> (dưới) <math>\Omega</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Điện trở bề mặt bắt buộc sử dụng 2 point probe                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Điện tích bóc tách (điện trở cố định) | <p>- Sau khi bóc Vinyl bảo vệ thì đo điện tích bóc tách của 'Mặt dính Vinyl bảo vệ'. (trên/ giữa/ dưới 3 point)</p> <p>- Sau khi bóc film bảo vệ của sample khác thì đo điện tích bóc tách của 'Mặt dính Set'. (trên/ giữa/ dưới 3 point)</p> <p>※ Vinyl bảo vệ dùng cho công đoạn linh kiện touch: <math>\pm 1000V</math> trở xuống</p>  <p>[Bóc Vinyl bảo vệ] [đo mặt dính Vinyl bảo vệ] [đo mặt dính Set]</p> <p>- Voltmeter đo để cách mặt đo 5mm<br/> (trường hợp khoảng cách đo không phải 5mm thì không xác định giá trị đo)</p>  <p>[phương pháp đo sai] [phương pháp đo đúng]</p> <p>- Vinyl bảo vệ bóc tách bằng kẹp nhíp, và ngay khi bóc tách thì cầm kẹp nhíp và đo</p> | <p>- Khi đo điện tích bóc tách thì liên kết dây tiếp đất Voltmeter rồi đo</p>  <p>- Tape bóc càng sử dụng thì lực dính càng giảm, vì vậy không đo lại film đã đo 1 lần</p> |

## Phụ lục 11.2 cách phân loại vendor Converting

| Supplier                                        | Handle shape             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Samju                                           | Non C-Cut                |    |
| Dongsung                                        | Upper Side C-Cut (1.5mm) |    |
| ESD Work                                        | Lower Side C-Cut (1.5mm) |    |
| Shinhwa Intertek                                | Both Sides C-Cut (1.5mm) |    |
| <u>Shinsung</u> C&T                             | Center U-Cut (1.5mm)     |    |
| CDL                                             | Lower Side U-cut (1.5mm) |   |
| AUSP                                            | Upper Side U-cut (1.5mm) |  |
| Tarry                                           | Upper Side U-cut (1.5mm) |  |
| ESD Work Thiên Tân<br>(Goryeo Photoelectricity) | Lower Side U-cut (1.5mm) |  |

**Phụ lục 11.3 Phương pháp kiểm tra bụi, dị vật đóng gói****1. Phương pháp kiểm tra**

- Sau khi mở túi vinyl, kiểm tra phần bên trong/ ngoài Box/ Roll bằng đèn pin LED, bề mặt/ mặt cạnh Tray

- 1) Nguồn sáng: đèn pin (Flashlight)
- 2) Độ sáng kiểm tra:  $6,000 \pm 1,000$  Lux
- 3) Khoảng cách từ đèn pin ~ vật đóng gói sản phẩm: 10~15cm
- 4) Góc độ từ đèn pin ~ vật đóng gói sản phẩm: 25 ~ 35 độ
- 5) Khoảng cách từ người kiểm tra ~ vật đóng gói sản phẩm: 30cm



[Ảnh minh họa về phương pháp kiểm tra]

- Tiêu chuẩn kiểm tra/ quản lý

- . Bụi, dị vật  $\leq 150\mu\text{m}$  cho phép
- . Dị vật  $> 500\mu\text{m}$  không cho phép
- . Bụi, dị vật  $\geq 150\mu\text{m}$ , áp dụng theo từng loại đóng gói
  - ① Dạng Box/ Roll: phần trong box  $\leq 10\text{ea}$ , phần ngoài  $\leq 20\text{ea}$
  - ② Dạng Tray: mặt bên  $\leq 25\text{ea}$ , bề mặt  $\leq 25\text{ea}$

**Phụ lục 11.4 Manual đánh giá DynePen**

- Tiến hành đánh giá Dynepen trường hợp Model được đánh dấu Dynepen SPEC trên bản vẽ nguyên vật liệu
- Phân biểu thị trên bản vẽ : Electro Copper Foal (Dyne  $\geq$  ghi rõ tiêu chuẩn quản lý)**

| Phân loại  | Nội dung chi tiết |                                                                 |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nung lượng | Đồ chuẩn bị       | Arcotest 株式会社 Dynepen (*28 Dyne, 32 Dyne), NVL dùng để đánh giá |
| bề mặt     | Môi trường đo     | Nhiệt độ : 21• ~ 27• , độ ẩm : 30% ~ 60%                        |

|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hạng mục chuẩn bị trước khi kiểm tra | <p>Chuẩn bị NVL kiểm tra, Dynepen</p> <p>Dynepen sau khi Open lần đầu xác nhận để không quá hạn 6 tháng</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Phương pháp đo                       | <p>Chuẩn bị NVL (C-Panel/Cover-IC) ở trạng thái nhập kho nguyên vật liệu.</p> <p>Đánh giá Dynepen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Bóc Liner mặt trên nguyên vật liệu và tiến hành đánh giá</li> <li>Trường hợp của nguyên vật liệu không áp dụng Line phía trên thì tiến hành đánh giá ở trạng thái nhập kho nguyên vật liệu.</li> <li>. Nghiêng Dynepen 45 độ đánh dấu vị trí đã chỉ định rồi phán định</li> </ul> <p>Trường hợp được phán đoán với lý do là như bọt khí thì cần phải tiến hành đo lại theo phán đoán của Eng'r</p> <div data-bbox="587 770 815 1218"> </div> <p>Vị trí đo C-Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① Phần Edge <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phần trên</li> <li>- Trái/phải</li> </ul> </li> <li>② Phần FoD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viền FoD</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trường hợp với Model không áp dụng FoD chỉ đánh giá phần Edge</li> </ul> <div data-bbox="539 1240 1023 1402"> </div> <p>Vị trí đo C-IC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vùng D-IC Cover (phần biểu thị đường viền màu đỏ)</li> <li>- Đánh giá 3 point trái/giữa/phải</li> </ul> <div data-bbox="568 1458 986 1715"> </div> <p>Phán định</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OK : A/B Grade <ul style="list-style-type: none"> <li>※ Phải duy trì trên 4s</li> </ul> </li> <li>- NG : C/D Grade</li> <li>- Do là Note bản vẽ nên phải thỏa mãn SPEC</li> </ul> |

|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hạng mục chú ý | <ul style="list-style-type: none"><li>. Dính chặt nhất có thể Pen và mặt đo rồi tiến hành đánh giá</li><li>. Dynepen sau khi Open lần đầu xác nhận để không quá hạn 6 tháng</li><li>. Chú ý để tay không chạm vào sản phẩm, hàng bị bụi sẽ không được dùng để đánh giá</li></ul> |
|--|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|